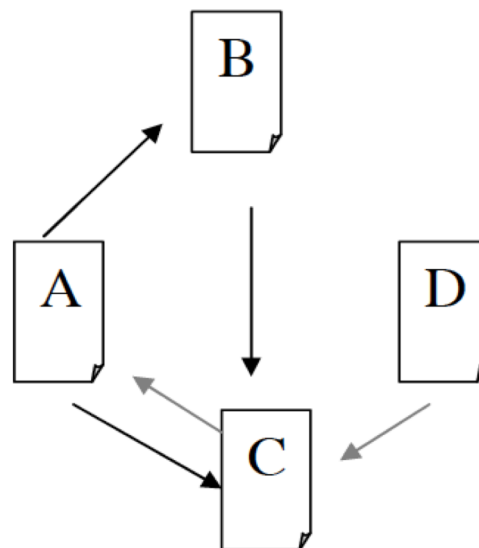


Déroulement de l'algorithme de PageRanking

Exemple du cours



PageRanking des pages	Iter (0)	Iter(1)	Iter(2)	Iter(3)
PR(A)	$\frac{1}{4}$			
PR(B)	$\frac{1}{4}$			
PR(C)	$\frac{1}{4}$			
PR(D)	$\frac{1}{4}$			

- Ici, à l'étape initiale les valeurs des PR sont équiprobables. Mais dans la réalité, les valeurs initiales proviennent des valeurs de l'indexation documentaire comme vue dans la première partie du cours

À l'itération 1

d étant le facteur d'amortissement = étant probabilité de suivre effectivement les liens proposés par une page

$PR_1(A)$ =(Probabilité d'arriver sur la page A sans suivre les liens) + (Probabilité d'arriver sur la page A en suivant les liens entrants vers A)

$$PR_1(A) = (1-d) + d \left(\frac{PR_0(C)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(1/4) = 0.15 + 0.2125$$

$$= 0.3625$$

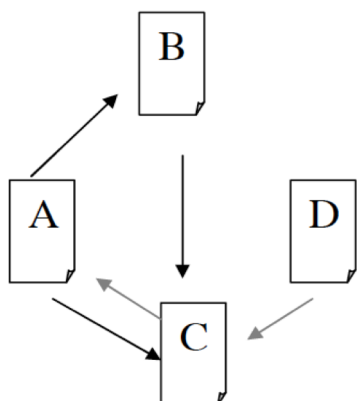
$$PR_1(B) = (1-d) + d \left(\frac{PR_0(A)}{2} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(1/8) = 0.15 + 0.10625$$

$$= 0.25625$$

On note $PR_r(X)$
PageRanking de la
page X à l'étape r

La notoriété que donne
la page A à la page B
est à diviser par 2, car A
référence une autre
page (page C)



PageRanking des pages	Iter (0)	Iter(1)	Iter(2)	Iter(3)
PR(A)	1/4	0.3625		
PR(B)	1/4	0.25625		
PR(C)	1/4	?		
PR(D)	1/4	?		

À l'itération 1

$$PR_1(C) = (1-d) + d \left(\frac{PR_0(A)}{2} + \frac{PR_0(B)}{1} + \frac{PR_0(D)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(1/8 + 1/4 + 1/4)$$

$$= 0.15 + 0.53125 = 0.68125$$

$$PR_1(D) = (1-d) + d (\text{Aucun lien !})$$

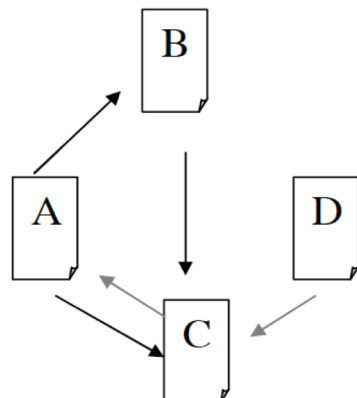
$$= (1-0.85) + 0.85(0) = 0.15$$

$$= 0.15 \text{ (restera à ce PR tant que D n'est pas référencé !!!!)}$$

- 2 liens sortants de A, C ne récupère que la moitié de la notoriété donnée par A... à diviser par 2 donc.

- Par contre, C récupère toute la notoriété donnée par B et D... à diviser par 1 !

Quand vous publiez une page sur le WEB, votre seul score proviendrait des termes d'indexation utilisés. D'où l'intérêt de faire de la promotion ...chercher des liens entrants venant des réseaux sociaux ou autres sites... Sinon, vous resterez dans l'ombre !



PageRanking des pages	Iter (0)	Iter(1)	Iter(2)	Iter(3)
PR(A)	1/4	0.3625		
PR(B)	1/4	0.25625		
PR(C)	1/4	0.68125		
PR(D)	1/4	0.15	0.15	0.15

À l'itération 2

$$PR_2(A) = (1-d) + d \left(\frac{PR_1(C)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(0.68125) = 0.15 + 0.57906$$

$$= 0.7290625$$

$$PR_2(B) = (1-d) + d \left(\frac{PR_1(A)}{2} \right)$$

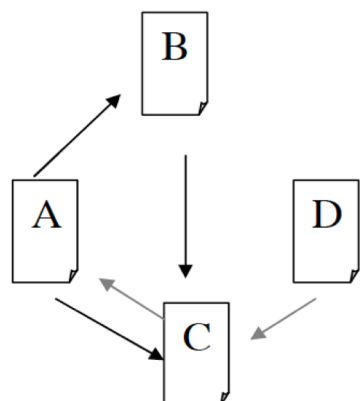
$$= (1-0.85) + 0.85(0.3625/2) = 0.15 + 0.1540625$$

$$= 0.3040625$$

$$PR_2(C) = (1-d) + d \left(\frac{PR_1(A)}{2} + \frac{PR_1(B)}{1} + \frac{PR_1(D)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85((0.3625/2) + 0.2562 + 0.15) = 0.15 + 0.4993 = 0.6493$$

-Il faut prendre le PR résultant de l'étape d'avant
-A est référencée par une bonne page ! Son score augmentera vite



PageRanking des pages	Iter (0)	Iter(1)	Iter(2)	Iter(3)
PR(A)	1/4	0.3625	0.7290	
PR(B)	1/4	0.2562	0.3040	
PR(C)	1/4	0.68125	0.6493	
PR(D)	1/4	0.15	0.15	0.15

À l'itération 3

$$PR_3(A) = (1-d) + d \left(\frac{PR_2(C)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(0.6493) = 0.15 + 0.57906$$

$$= 0.7290625$$

$$PR_3(B) = (1-d) + d \left(\frac{PR_2(A)}{2} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85(0.7290/2) = 0.15 + 0.309825$$

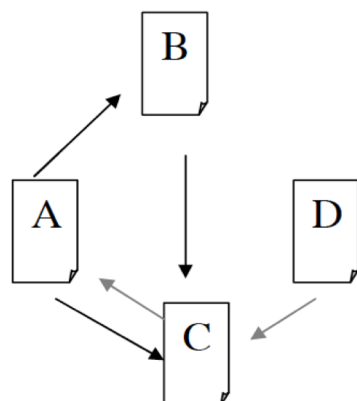
$$= 0.4598$$

$$PR_3(C) = (1-d) + d \left(\frac{PR_2(A)}{2} + \frac{PR_2(B)}{1} + \frac{PR_2(D)}{1} \right)$$

$$= (1-0.85) + 0.85((0.7290/2) + 0.3040 + 0.15) = 0.15 + 0.695725 = 0.8457$$

-Il faut prendre le PR résultant de l'étape d'avant
-A est référencée par une bonne page ! Son score augmentera vite

Tant que nous n'avons pas propagé et stabilisé la notoriété passée en liens dans le réseau, l'ordre peut changer. Il faut conclure après convergence. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes valeurs d'une colonne à l'autre.



PageRanking des pages	Iter (0)	Iter(1)	Iter(2)	Iter(3)
PR(A)	1/4	0.3625	0.7290	0.7019
PR(B)	1/4	0.2562	0.3040	0.4598
PR(C)	1/4	0.68125	0.6493	0.8457
PR(D)	1/4	0.15	0.15	0.15